Software Reqruitments Specification

For

Sistem Pendataan Dasawisma Pada Warga Di lingkungan Rukun Tetangga

Version 1.0 approved

Prepared by

Azual Abhassy

Sabril Syahputra Septian

Rizq Very Irawan

Indraprasta University

September 2026

1. Indtroduction

1.1 Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak Sistem Pendataan Warga Di Lingkungan Rukun Tetangga, yang digunakan untuk mengelola proses pendataan para warga yang dibantu oleh mahasiswa dan dasawisma secara digital.
Sistem ini menjadi acuan bagi pengembang, penguji, dan stakeholder dalam proses implementasi.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk setiap kebutuhan. Setiap requirement harus bersifat unik, terukur, dan dapat diuji.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Developer sistem
- Ketua dan Pengurus RT
- Warga
- Tester QA
- Admin sistem

1.4 Product Scope

Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web untuk pendataan warga yang mencakup:

- Pendataan identitas warga dan kartu keluarga (KK)
- Pencatatan mutasi warga (pindah masuk, pindah keluar, kelahiran, kematian)
- Rekapitulasi dan pelaporan data kependudukan ke tingkat RW/Kelurahan
- Penerbitan surat pengantar berbasis data warga

Sistem bertujuan meningkatkan akurasi, kecepatan, dan transparansi proses administrasi kependudukan di tingkat RT.

1.5 Reference

- IEEE 29148: Systems and Software Engineering Requirements
- Sommerville, Software Engineering
- Pressman, Software Engineering: A Practitioner's Approach
- Template SRS Karl Wiegers
- Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Administrasi Kependudukan

2. Reference

2.1 Product Perspective

Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web yang berdiri sendiri (standalone), dirancang untuk digunakan oleh pengurus RT dalam mengelola data warga secara digital, menggantikan pencatatan manual berbasis buku induk dan berkas kertas.

2.2 Product Functions

- Manajemen data warga dan kartu keluarga
- Pencatatan mutasi kependudukan
- Pencarian dan filter data warga
- Pembuatan surat pengantar otomatis
- Rekapitulasi statistik warga (jumlah, usia, jenis kelamin, pekerjaan)
- Ekspor laporan ke PDF/Excel untuk pelaporan ke RW/Kelurahan

2.3 User Classes and Characteristics

Kelas Pengguna	Karakteristik
Ketua RT	Memiliki akses penuh (admin); mengelola data warga, memverifikasi mutasi, dan menerbitkan surat.
Sekretaris RT	Melakukan input dan pemutakhiran data warga sehari-hari.
Warga	Mengajukan permohonan perubahan data atau surat pengantar secara mandiri.
Ketua RW	Menerima laporan rekapitulasi data dari beberapa RT di wilayahnya.

2.4 Operating Environment

- Aplikasi web, dapat diakses melalui browser (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
- Mendukung akses melalui perangkat desktop maupun mobile (responsive design)
- Server berjalan pada lingkungan berbasis cloud atau on-premise sesuai kebutuhan RT

2.5 Design and Implementation Constraints

- Data warga bersifat rahasia dan harus mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi
- Sistem harus dapat diakses oleh pengguna dengan literasi digital yang beragam

- Keterbatasan infrastruktur internet di beberapa wilayah RT

2.6 Assumptions and Dependencies

- Pengurus RT memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai
- Data awal warga tersedia dari sumber existing (buku induk RT atau data Kelurahan)
- Sistem bergantung pada layanan penyimpanan basis data dan hosting yang stabil

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

Antarmuka pengguna berupa dashboard web yang menampilkan ringkasan data warga, formulir input/edit data, serta menu laporan. Desain antarmuka menggunakan prinsip kesederhanaan agar mudah digunakan oleh pengurus RT dengan latar belakang teknis yang beragam.

3.2 Hardware Interfaces

Sistem tidak memerlukan perangkat keras khusus, cukup menggunakan komputer, laptop, atau smartphone dengan akses internet.

3.3 Software Interfaces

- Web browser (client side)
- Basis data (mis. MySQL/PostgreSQL) untuk penyimpanan data warga
- Layanan ekspor dokumen (PDF/Excel generator)

3.4 Communications Interfaces

Komunikasi data menggunakan protokol HTTPS untuk memastikan keamanan transmisi data warga antara client dan server.

4. System Features (Functional Requirements)

4.1 Manajemen Data Warga

ID	Requirement	Prioritas	Sumber
FR-01	Sistem harus dapat menyimpan data identitas warga (NIK, nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan, alamat).	Tinggi	Ketua RT
FR-02	Sistem harus dapat mengelompokkan warga berdasarkan Kartu Keluarga (KK).	Tinggi	Ketua RT
FR-03	Sistem harus menyediakan fitur tambah, ubah, dan hapus data warga oleh admin.	Tinggi	Sekretaris RT
FR-04	Sistem harus dapat melakukan pencarian dan penyaringan (filter) data warga berdasarkan nama, alamat, atau RT/RW.	Sedang	Sekretaris RT

4.2 Pencatatan Mutasi Warga

ID	Requirement	Prioritas	Sumber
FR-05	Sistem harus dapat mencatat mutasi warga pindah masuk beserta dokumen pendukung.	Tinggi	Ketua RT
FR-06	Sistem harus dapat mencatat mutasi warga pindah keluar.	Tinggi	Ketua RT
FR-07	Sistem harus dapat mencatat peristiwa kelahiran dan kematian warga.	Sedang	Ketua RT
FR-08	Sistem harus menyimpan riwayat perubahan data (audit trail) untuk setiap mutasi.	Sedang	Tim Pengembang

4.3 Layanan Surat dan Permohonan Warga

ID	Requirement	Prioritas	Sumber
FR-09	Sistem harus memungkinkan warga mengajukan permohonan surat pengantar secara daring.	Sedang	Warga
FR-10	Sistem harus dapat menghasilkan surat pengantar dalam format PDF berdasarkan data warga yang tersimpan.	Tinggi	Ketua RT
FR-11	Sistem harus mengirimkan notifikasi status permohonan kepada warga.	Rendah	Warga

4.4 Rekapitulasi dan Pelaporan

ID	Requirement	Prioritas	Sumber
FR-12	Sistem harus dapat menampilkan statistik jumlah warga berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pekerjaan.	Sedang	Ketua RT
FR-13	Sistem harus dapat mengekspor rekapitulasi data warga ke format PDF/Excel untuk dilaporkan ke RW/Kelurahan.	Tinggi	Ketua RW
FR-14	Sistem harus menyediakan dashboard ringkasan jumlah KK dan jiwa per RT.	Sedang	Ketua RT

5. Non-Functional Requirements

5.1 Performance Requirements

ID	Requirement	Prioritas	Sumber
NFR-01	Sistem harus mampu menampilkan hasil pencarian data warga dalam waktu kurang dari 3 detik.	Tinggi	Tim Pengembang
NFR-02	Sistem harus mampu menangani data hingga 1.000 warga per RT tanpa penurunan performa signifikan.	Sedang	Tim Pengembang

5.2 Security Requirements

ID	Requirement	Prioritas	Sumber
NFR-03	Sistem harus menerapkan autentikasi (login) untuk setiap pengguna sesuai peran (role-based access).	Tinggi	Tim Pengembang
NFR-04	Data pribadi warga harus dienkripsi saat disimpan dan ditransmisikan.	Tinggi	Tim Pengembang
NFR-05	Sistem harus mencatat log akses dan perubahan data untuk keperluan audit.	Sedang	Tim Pengembang

5.3 Usability Requirements

ID	Requirement	Prioritas	Sumber
NFR-06	Antarmuka sistem harus dapat digunakan oleh pengguna tanpa latar belakang teknis dengan pelatihan minimal.	Tinggi	Ketua RT
NFR-07	Sistem harus mendukung tampilan responsif pada perangkat mobile.	Sedang	Sekretaris RT

5.4 Reliability & Availability

ID	Requirement	Prioritas	Sumber
NFR-08	Sistem harus tersedia (uptime) minimal 99% dalam sebulan.	Sedang	Tim Pengembang
NFR-09	Sistem harus melakukan backup data secara berkala (harian).	Tinggi	Tim Pengembang

6. Other Requirements

- Sistem harus mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia.
- Sistem harus menyediakan mekanisme hak akses berjenjang: Admin (Ketua/Sekretaris RT), dan Warga.
- Dokumen ini dapat direvisi sesuai kebutuhan pengembangan lebih lanjut.

Analisis dan Diagram Use Case

Sistem Pendataan Dasawisma Pada Warga di Lingkungan Rukun Tetangga (SRS versi 1.0)

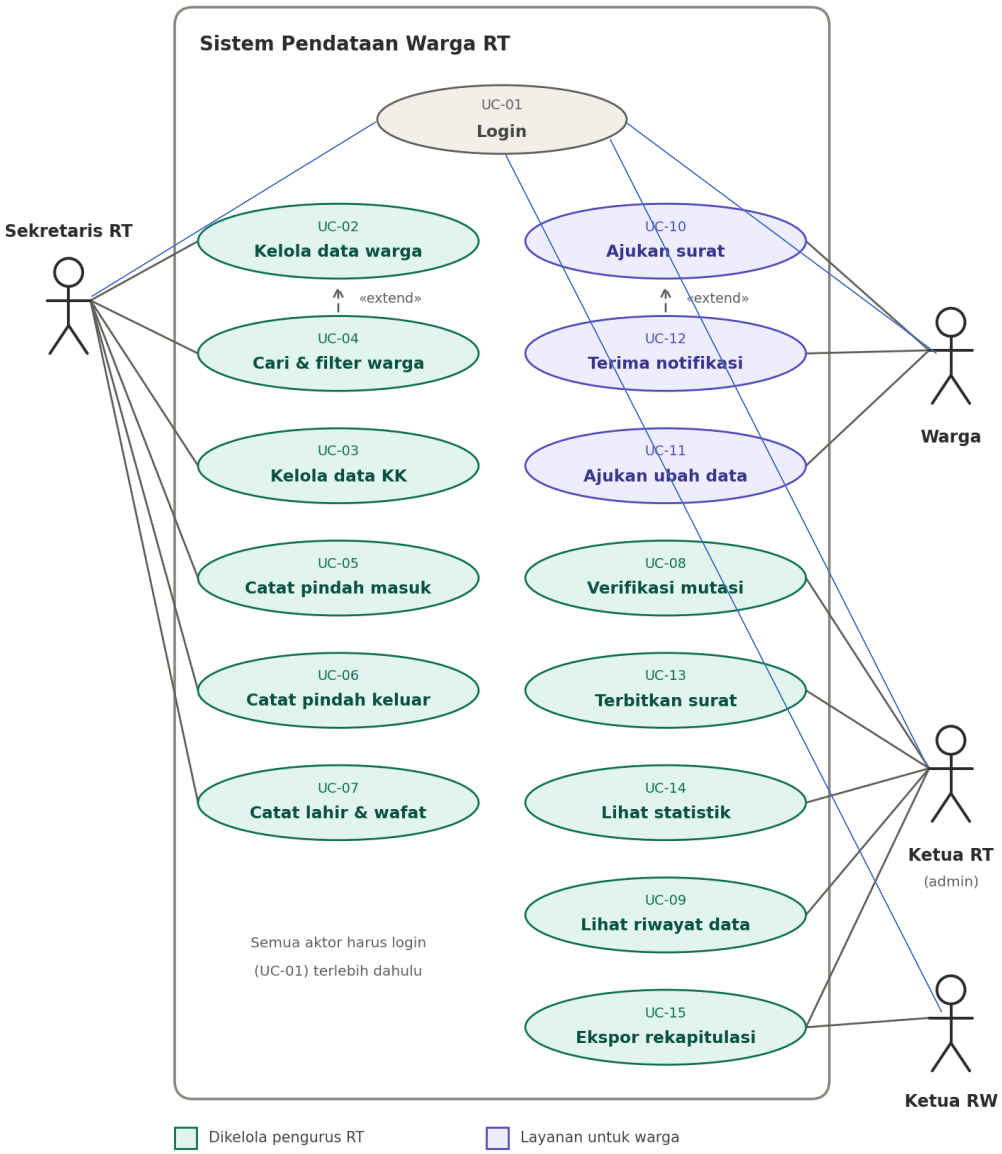
1. Ringkasan analisis

Dokumen SRS ini mendefinisikan aplikasi web untuk pendataan warga tingkat RT dengan 4 aktor (Ketua RT, Sekretaris RT, Warga, Ketua RW), 14 kebutuhan fungsional (FR-01 sampai FR-14), dan 9 kebutuhan non-fungsional (NFR-01 sampai NFR-09). Dari kebutuhan tersebut dan deskripsi kelas pengguna (bagian 2.3) diturunkan 15 use case.

2. Deskripsi aktor

ss	Peran di sistem
Ketua RT	Admin penuh: memverifikasi mutasi, menerbitkan surat, melihat statistik dan riwayat, mengekspor laporan. Mewarisi seluruh hak Sekretaris RT.
Sekretaris RT	Input dan pemutakhiran data warga, KK, serta mutasi sehari-hari.
Warga	Mengajukan surat pengantar dan perubahan data, menerima notifikasi status permohonan.
Ketua RW	Menerima rekapitulasi data kependudukan dari RT.

3. Diagram use case



4. Tabel deskripsi use case

ID	Use case	Aktor	Deskripsi	Prakondisi	Pascakondisi	Sumber
UC-01	Login	Semua aktor	Pengguna masuk dengan akun; hak akses ditentukan oleh peran.	Akun sudah terdaftar	Pengguna masuk ke dashboard sesuai perannya	NFR-03
UC-02	Kelola data warga	Sekretaris RT, Ketua RT	Menambah, mengubah, dan menghapus data identitas warga (NIK, nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan, alamat).	Sudah login	Data warga tersimpan atau diperbarui	FR-01, FR-03
UC-03	Kelola data KK	Sekretaris RT, Ketua RT	Mengelompokkan warga ke dalam Kartu Keluarga.	Sudah login; data warga sudah ada	Warga terhubung ke KK-nya	FR-02
UC-04	Cari dan filter warga	Sekretaris RT, Ketua RT	Mencari dan menyaring warga berdasarkan nama, alamat, atau RT/RW; hasil tampil kurang dari 3 detik. Extend dari UC-02.	Sudah login	Daftar hasil pencarian tampil	FR-04, NFR-01
UC-05	Catat pindah masuk	Sekretaris RT, Ketua RT	Mencatat warga pindah masuk beserta dokumen pendukung.	Sudah login; dokumen pendukung tersedia	Mutasi tercatat, menunggu verifikasi	FR-05 (ID kosong di dokumen)
UC-06	Catat pindah keluar	Sekretaris RT, Ketua RT	Mencatat warga yang pindah keluar.	Sudah login; warga terdaftar	Mutasi tercatat, menunggu verifikasi	FR-06
UC-07	Catat lahir dan wafat	Sekretaris RT, Ketua RT	Mencatat peristiwa kelahiran dan kematian warga.	Sudah login	Peristiwa tercatat, data KK diperbarui	FR-07

ID	Use case	Aktor	Deskripsi	Prakondisi	Pascakondisi	Sumber
UC-08	Verifikasi mutasi	Ketua RT	Memeriksa lalu menyetujui atau menolak mutasi yang diinput.	Ada mutasi berstatus menunggu	Data warga diperbarui jika disetujui	Bagian 2.3 (belum ada FR)
UC-09	Lihat riwayat perubahan	Ketua RT	Melihat jejak audit setiap perubahan data dan mutasi.	Sudah login	Riwayat perubahan tampil	FR-08, NFR-05
UC-10	Ajukan surat	Warga	Mengajukan permohonan surat pengantar secara daring.	Sudah login; data warga terdaftar	Permohonan masuk ke Ketua RT	FR-09
UC-11	Ajukan ubah data	Warga	Mengajukan permohonan perubahan data pribadi.	Sudah login	Permohonan masuk untuk diproses pengurus	Bagian 2.3 (belum ada FR)
UC-12	Terima notifikasi	Warga	Menerima pemberitahuan status permohonan. Extend dari UC-10.	Warga sudah mengajukan permohonan	Status permohonan diterima warga	FR-11
UC-13	Terbitkan surat	Ketua RT	Memproses permohonan dan menghasilkan surat pengantar PDF dari data warga.	Ada permohonan surat	Surat PDF terbit, status permohonan berubah	FR-10
UC-14	Lihat statistik dan dashboard	Ketua RT	Melihat jumlah warga menurut usia, jenis kelamin, pekerjaan, serta ringkasan KK dan jiwa per RT.	Sudah login	Statistik dan dashboard tampil	FR-12, FR-14
UC-15	Ekspor rekapitulasi	Ketua RT, Ketua RW	Mengekspor rekap data ke PDF/Excel untuk dilaporkan ke RW/Kelurahan.	Data warga tersedia	File laporan dihasilkan dan diterima RW	FR-13

5. Temuan dari analisis dokumen

- FR-05 kosong. Baris "pindah masuk" di tabel 4.2 tidak punya ID. Diasumsikan sebagai FR-05.
- Ada use case tanpa FR. Verifikasi mutasi dan permohonan perubahan data hanya disebut di deskripsi kelas pengguna (2.3). Keduanya ditambahkan sebagai UC-08 dan UC-11 dan sebaiknya dibuatkan FR-nya.
- Hak akses Ketua RW belum jelas. Ketua RW terdaftar sebagai kelas pengguna, tetapi bagian 6 hanya menyebut dua tingkat hak akses (Admin dan Warga). Perlu diputuskan apakah RW login sendiri atau hanya menerima file laporan.
- Dasawisma dan mahasiswa tidak punya aktor. Bagian 1.1 menyebut pendataan dibantu mahasiswa dan dasawisma, tetapi keduanya tidak muncul di kelas pengguna. Judul memakai "Dasawisma", padahal fungsinya lebih ke administrasi kependudukan RT.
- Hak hapus data ambigu. FR-03 menyebut "oleh admin", tetapi sumbernya Sekretaris RT. Belum jelas apakah Sekretaris boleh menghapus data.
- Kesalahan penulisan. Judul bab 2 tertulis "Reference" (seharusnya Overall Description), dan ada typo "Reqruitments" serta "Indtroduction" di bagian awal.